

· PRODUCT MANUAL

思想银河

SOULAR · IDEAS IN ORBIT

把一场讨论，变成一张可以漫游的观点地图。
让每一个人的思想，都有自己的位置。



知乎黑客松

Soular Team · 2026

v1.0
2026-09

思想银河

SOULAR · IDEAS IN ORBIT

把一场讨论，变成一张可以漫游的观点地图。

参赛赛道 · 灵魂匹配局：社区连接与兴趣社交

目录

01	产品简介
02	核心体验流程
03	观点星云——把讨论展开为光谱
04	坐标映射算法——从文本到银河
05	人格与同频匹配
06	数据生产与内容安全
07	技术架构
08	开源与参与

01

产品简介

思想银河（Soular）是知乎黑客松 2026 参赛作品，属于"灵魂匹配局：社区连接与兴趣社交"赛道。产品通过 AI 将信息密集的知乎讨论转化为可探索的 3D 观点星图——每颗星对应一条真实回答，位置代表立场，距离呈现分歧——帮助用户理解讨论全貌、定位自己的坐标、发现同频或互补的人。

核心价值：不替用户给结论。它把讨论的结构摊开，让观点、分歧和人与人之间的距离变得可见。

一个知乎热门问题下可能有数百条回答。线性信息流适合逐篇阅读，却很难看清整场讨论的形状：主要立场分布在哪里？彼此距离有多远？自己认同的人和相反观点的人分别是谁？

思想银河把回答放到 -1..1 的连续光谱上。每个主题都有自己的左右两极和中间语义，中间立场、复杂观点和不确定性都可以保留下来。星云既是一张讨论地图，也是理解他人、定位自己和发现关系的入口。



图 1. 思想银河——从问题星场进入观点光谱

0 2

核心体验流程

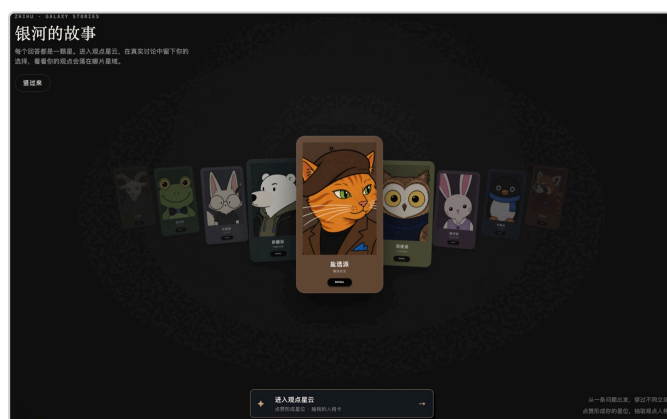
一次完整的产品体验从登录到匹配，共分为六个环节：

1. 登录知乎——完成 OAuth 授权后进入产品，用公开兴趣信号校准个人星谱。
2. 进入讨论——选择已发布的热点星云，从全局俯瞰立场分布。
3. 阅读观点——悬停查看核心主张，筛选立场，按需回到知乎原文核验上下文。
4. 留下坐标——点赞认可的回答，个人星位随选择实时移动。
5. 抽取人格——将探索沉淀为观点人格卡和可交互的 3D 人格书。
6. 朋友对照——分享本题人格与星位，让朋友独立表态后再查看双方距离。

从首页进入漂浮问题场，选择已发布问题并在中央确认。点击生成后，静态快照在同一星空中经过 汇聚、分离、成带和头像浮现四个阶段，再进入可探索星云。生成动画不调用任何知乎回答或 AI 接口，确保体验稳定。



移动端观测站与模式切换



九种观点人格组成的银河书架

观点星云

把一场讨论展开为可探索的三维光谱

思想银河的核心交互是一幅由 **Three.js** 渲染的 3D 观点星云。每颗星对应一条真实回答， 其空间位置由回答在光谱上的立场决定：左右两极代表对立观点， 纵向离轴度代表视角特异程度， 颜色和亮度代表点赞热度。

自由探索

旋转、缩放、悬停查看回答摘要，如同在银河中漫游。

光谱筛选

按立场区间筛选，只看你最关心的那一段。

站内搜索

按昵称、人格或观点正文搜索当前快照。

阅读流

沉浸式连续阅读已筛选的回答摘要。

生成动画经过精心设计：读取坐标 → 两侧汇入 → 建立立场轴 → 展开光谱 → 点亮回答者。背景与星云分层渐显，12 秒内完成从混沌到有序的视觉叙事。

（JSON 数据）
↓
Three.js 渲染引擎（WebGL + Canvas）
↓
Bloom 特效（UnrealBloomPass）→
↓
LOD 优化 × 性能 →
↓
（实时 / 离线 交互）

星云支持桌面端和移动端（390 px 以上）的完整适配。移动端采用底部观测站模式， 触控区域不小于 44 px，保留完整的旋转、缩放和阅读能力。

坐标映射算法

从一段文本到一颗星光坐标的完整旅程

一条回答在系统里完成四次转换：从文本变成结构，从结构变成坐标，从坐标帮助用户找到自己，再从个人位置生成新的关系。其中，文本到坐标的映射是整个可视化的核心——我们把它拆成三步：定序、赋形、松弛。

4.1 定序——经验分位映射

真实回答往往集中在少数立场区间。如果直接使用原始分数摆放，几十个头像会叠成一团。我们的处理方式：先按真实立场排序，再把所有回答从最左端到最右端等距铺开。

STEP 1 .

$$q(r) = -1 + 2r / (N-1), \quad r = 0, 1, \dots, N-1$$

其中 r 是按真实立场排序后的序号， N 是回答总数。最左的回答落在 -1 ，最右的落在 $+1$ ，中间回答按照排名均匀分布。这相当于对立场分布做一次直方图均衡：保留整体观点次序，同时把整条视觉光谱利用起来。

不失语义：原始立场值保留在语义层，用于观点说明和匹配距离计算；分位坐标 q 只负责视觉布局。

4.2 赋形——双旋臂参数方程

得到一维分位坐标后，我们用双旋臂参数方程把直线扭成一座三维星系：

STEP 2 .

$$s = \text{sign}(q)$$

$$t = |q|$$

$$\theta(t) = t \cdot 1.45\pi$$

$$r(t) = 1 - t$$

$$x(t, s) = r(t) \cdot \cos(\theta(t) + s \cdot \pi/2)$$

$$y(t, s) = r(t) \cdot \sin(\theta(t) + s \cdot \pi/2)$$

$$z = N(0, 0.8) \quad [\quad]$$

从最左到最右，旋臂总共转过约 1.45 圈，两股旋臂始终相差半圈；纵向高度压缩到纵深的 80%，让整体呈现扁平盘面。随后叠加各向异性的截断高斯扰动：横向只做小幅变化，主要让纵向和纵深产生自然散布，形成核球 + 旋臂 + 星尘的层次感。

4.3 松弛——碰撞避让

最后运行 12 轮碰撞松弛：当两个头像距离低于 0.82 时彼此推开。横向推力只保留十分之一，让另外两个维度承担大部分避让。这样既减少遮挡，又尽量不破坏观点的左右关系。

STEP 3 .

```
if  $\|p_i - p_j\| < d_{min}$  :  
     $\Delta = p_j - p_i$   
     $p_i -= (1, \alpha, \alpha) \odot \Delta \cdot \varepsilon$   
     $p_j += (1, \alpha, \alpha) \odot \Delta \cdot \varepsilon$   
where  $d_{min}=0.82, \alpha=0.1, \varepsilon=\text{learning rate}$ 
```

最终得到的是以立场次序为语义骨架、以双旋臂和星尘为视觉形态的三维观点地图。 横向位置表达回答者在本题中的相对立场，旋臂和纵深服务于视觉组织——让用户可以旋转、缩放、进入头像阅读观点，不额外代表新的语义维度。



人格与同频匹配

5.1 九派人格体系

思想银河设计了九派人格体系，将用户在某个问题中的立场倾向归纳为可解释、可分享的人格标签。包括：理想派、批判派、盐选派、调和派、正义派、建设派、旁观者、故事猎手、知识猎人。每个人格由立场方向（光谱位置）和关注维度（价值观、逻辑、经验等）共同决定。

用户至少完成 3 次有效点赞后解锁人格。人格计算以标签出现次数为主，再用这些回答与用户平均立场的接近程度做校正。同票时按立场接近度和固定顺序产生稳定结果。每个人格只描述用户在当前讨论中的认知侧面，不会被当成永久心理标签。

5.2 星位移动

用户每点赞一个回答，系统就把这条回答的立场加入平均值，用户星位随之沿横向光谱实时移动。星位由已赞观点的平均立场决定：

$$star_pos = mean(stance(liked_1), stance(liked_2), ..., stance(liked_k))$$

5.3 同频与互补匹配

匹配以本题立场距离为主要依据，知乎兴趣关键词只参与次级排序。

$$score = 0.82 \times similarity_stance + 0.18 \times similarity_interest$$

两个人的立场完全相同，相似度为 100%；分别站在光谱两端时，相似度降到 0。这个立场分占综合排序的 82%，知乎兴趣交集占 18%。兴趣只负责调整立场相近候选的先后顺序，不会改变用户的星位和人格。

系统会排除用户已经点赞或本轮已经看过的人，每次返回 5 位新的候选，并同时解释双方哪里相似、哪里不同。OAuth 或画像暂时不可用时，兴趣信号自动退出计算，匹配仍然可以依靠本题人格和立场完成。

5.4 朋友对照

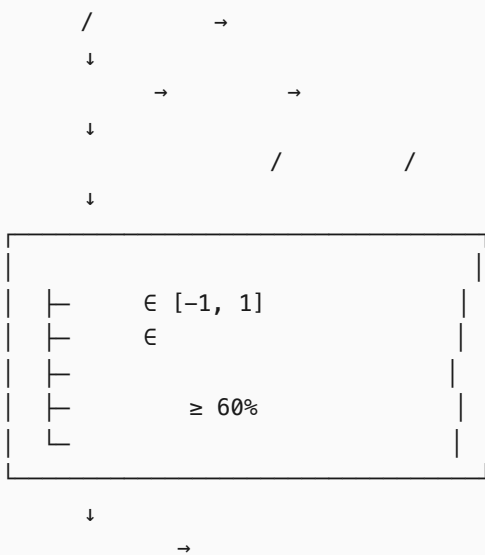
分享链接让对方独立完成三次表态后，对照双方立场距离。链接只携带本题星位与人格，不包含账号身份或知乎画像。



06

数据生产与内容安全

思想银河不依赖运行时 AI 生成。每片公开星云都经过离线生产 + 人工验收的流程。一条完整的生产链路如下：



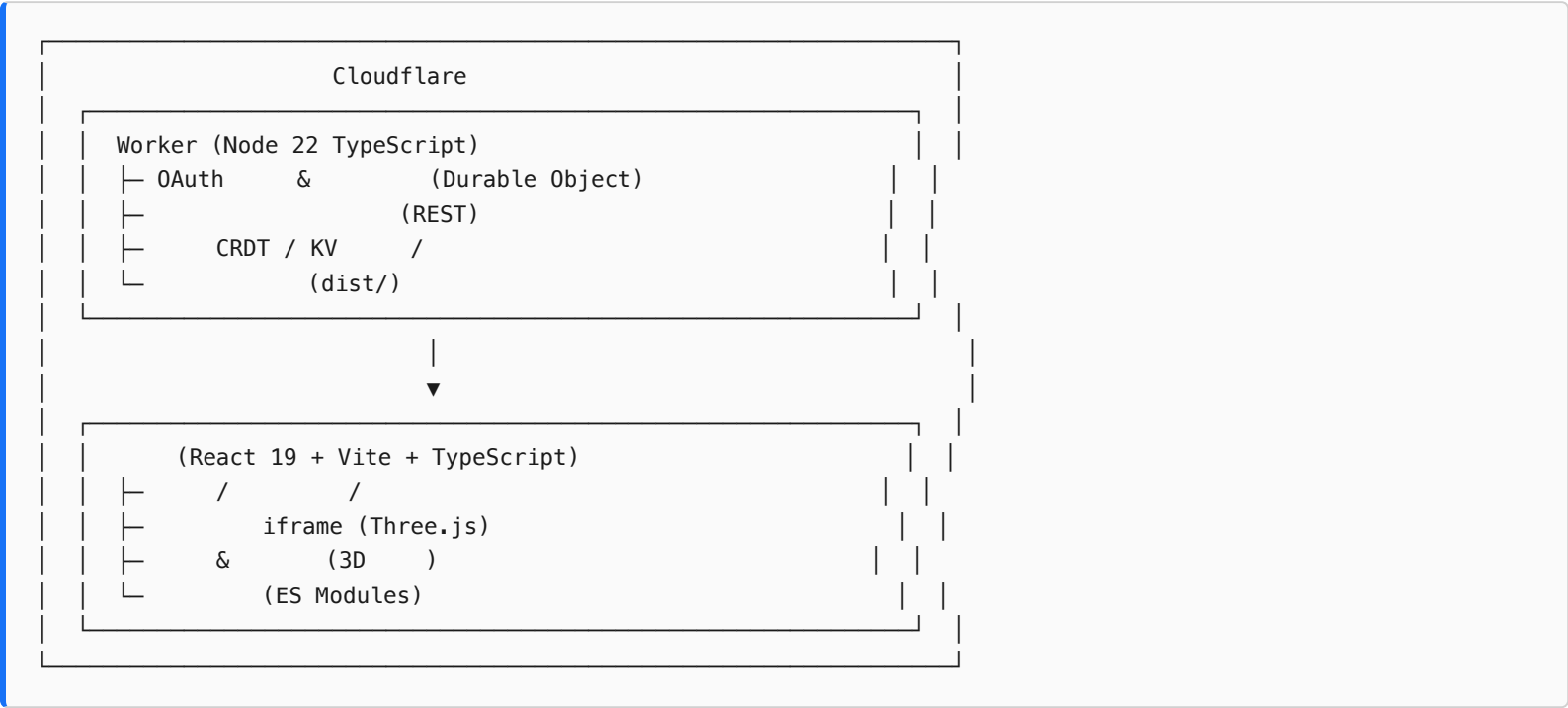
直答模型受到上下文窗口、调用频率和日配额的约束。输出越克制，一次调用能覆盖的回答越多。校验失败时系统会自动降级，重复、无效和偏题回答会在进入发布数据前被剔除。

核心约束：网页只读取已审核快照。同一主题每次打开保持稳定。点赞数据按快照版本隔离，版本升级时旧点赞不会映射到新版回答。

字段	说明	约束
光谱立场	-1..1 连续值	每个主题独立定义两极语义
离轴度	0..1 特异度	视角偏离主流程度
人格标签	九派之一	由立场 + 关注维度决定
回答摘要	前 72 字	保留原文链接以核验上下文
快照版本	语义化版本号	内容变更时递增，点赞隔离
覆盖率	< 60% 时回退	确保模型质量

技术架构

思想银河采用前端静态 + 云端服务的分层架构，兼顾轻量、安全与可扩展性。



各模块职责

模块	技术	职责
产品外壳	React 19 + React Router + TypeScript	路由、导航状态、书架和人格卡流程
观点星云	Three.js + 原生 HTML/CSS/JS	3D 光谱渲染、筛选、阅读与点赞互动
数据快照	静态 ES Modules	已审核的问题、回答者和立场数据
后端服务	Cloudflare Worker (Node 22)	OAuth、OpenAPI 代理、KV 缓存、DO 会话
静态镜像	GitHub Pages	开源镜像站点，仅展示静态资产

设计原则

- AI 位于内容生产侧：AI 批量提炼观点和立场，不为每位访客即时生成星云
- 正式内容可验收：每片公开星云经过来源、摘要、立场和素材检查后以静态快照发布
- 运行时轻量稳定：浏览、筛选、点赞、匹配和人格计算在浏览器或服务端逻辑中完成
- 降级可用：动态接口不可用时，保留静态星云、人格卡和知乎直达入口

安全设计

我们接入了知乎 OAuth，由 Cloudflare Worker 完成授权和回调。每次授权生成一个只能使用一次的临时状态，十分钟后失效。Session 保存在 Durable Object 中，浏览器只持有 HttpOnly、SameSite=Lax 的 Cookie，OAuth Token 和平台密钥始终留在服务端。

授权完成后，服务端并行读取用户的公开创作、关注、收藏夹和近期收藏，一个来源失败不会拖垮整份画像。关键词提取使用确定性算法，不依赖第二次模型调用。结果按照 Token 指纹隔离并写入 KV，进入星云的最多只有 6 个关键词及其分数，原始创作、关注和收藏明细不会发送给浏览器。

08

开源与参与

思想银河以 MIT 许可证开源，仓库位于 [Duang777/soular](#)。第三方素材、知乎内容和刘看山等赛事素材不因此获得 MIT 授权，使用时须遵循其来源方条款。

快速体验

入口	地址	说明
正式站	soular.top	登录知乎后体验完整产品流程
热点星云	AI 是否正在毁掉数学?	31 位真实回答者的观点光谱
静态镜像	GitHub Pages	开源镜像站点
落地页	soular.top/landing	产品介绍与进入入口
开源仓库	GitHub	源码、文档与本地运行说明

本地运行

需要 Node.js 22+ 和 npm 10+：

```
git clone https://github.com/Duang777/soular.git
cd zhihu-character-wave
npm ci
npm run dev      # Vite dev      (4325    )
npm run build    #
npm run preview  #
```

参与贡献

项目欢迎贡献者。涉及真实知乎内容时，必须保留核验来源链接并在发布前进行人工复核。修改前端后运行 `npm run build`，修改服务端后运行 `npm run server:check`。交付前运行 `git diff --check` 并检查 `git status`。



思想银河不替用户给结论。
它把讨论的结构摊开，
让观点、分歧和人与人的距离变得可见。

soular.top